



LABORATORIO DE PROGRAMACION Y LENGUAJES

Ejercicio integrador para examen final regular

Alumno: Ángel Oscar DUARTE

El Rosco

"El Rosco" es un popular juego del programa "Pasapalabra" que tiene como objetivo que una persona pueda adivinar 27 palabras, una por cada letra del alfabeto o abecedario del idioma español en un tiempo determinado. Para adivinar las palabras, el usuario recibe ayudas puntuales, como ser la definición, la cantidad de letras que tiene y/o la letra inicial de la palabra.

Para jugar a "El Rosco", usted deberá desarrollar una aplicación web considerando todo lo siguiente:

Para que un usuario pueda utilizar la aplicación, lo primero que debe hacer es registrarse. Para esto, la aplicación debe solicitar los siguientes datos en el formulario de registro:

- Nombre de usuario: no puede repetirse, es decir que en la base de datos no puede haber 2 jugadores con el mismo nombre de usuario.
- Contraseña de acceso: debe contener al menos 8 caracteres alfanuméricos, incluyendo como mínimo un número, una letra mayúscula y un carácter especial. En la base de datos debe guardarse encriptada por cuestiones de seguridad.
- Dirección de correo electrónico
- Fecha de nacimiento

Una vez registrado, ya puede comenzar a jugar, para lo cual, cada vez que desee hacerlo previamente debe iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de acceso.

Al comienzo de una partida, el jugador debe definir las características de la misma:

- Nivel de dificultad de las palabras: las palabras a adivinar pueden ser de dificultad baja, media o alta.
- Ayuda adicional: el usuario debe indicar si, para adivinar las palabras además de la letra y la definición, la aplicación le indica la cantidad de letras de la palabra.
- Tiempo máximo de duración de la partida: las opciones son 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos o sin tiempo máximo.

Definidos el nivel de dificultad de las palabras, la opción de recibir ayuda adicional y el tiempo para resolver el roscó, comenzará el juego según la siguiente dinámica:

- A partir del nivel de dificultad, la aplicación debe obtener las 27 palabras de la base de datos. Considere que la base de datos debe tener almacenadas al menos 50 palabras de cada nivel de dificultad.



LABORATORIO DE PROGRAMACION Y LENGUAJES

- Con las 27 palabras a adivinar seleccionadas, se debe armar un tablero donde se mostrarán las letras del abecedario y un listado con las 3 mejores partidas anteriores del usuario que está jugando. Cuando el usuario inicie el rosco, comenzará a correr el tiempo y se mostrará la definición de la palabra asociada a la letra "A". Si el usuario indicó que quiere ayuda adicional, entonces además debe indicarse la cantidad de letras de la palabra. El usuario puede arriesgar la palabra o bien pasar a la letra siguiente.
- Cuando pasa a la letra siguiente, recién en ese momento se muestra la definición asociada a la letra y, si el jugador indicó que quiere la ayuda adicional, entonces se muestra además la cantidad de letras de la palabra. Nuevamente, el usuario puede arriesgar la palabra o bien pasar a la letra siguiente.
- Cuando el usuario arriesga una palabra, ésta queda inhabilitada sin importar si la acierta o no. Si la acierta, suma un punto. Si no la acierta, no suma nada. Pero una vez que la palabra fue arriesgada, ya no volverá a estar disponible para que sea adivinada y el juego continuará pasando a la letra siguiente a adivinar. Solamente estará disponible para ser adivinada mientras el usuario pase de la letra actual a la siguiente sin arriesgar.
- Cuando el usuario arriesga una palabra, la aplicación debe informar el resultado junto a la letra asociada. Si el jugador acierta, entonces se mostrará la palabra "Correcto". Si no la acierta, se mostrará la palabra "Incorrecto" y se indicará cual era la palabra a adivinar. Además, en el tablero se debe mostrar permanentemente la cantidad de palabras acertadas y el tiempo transcurrido desde que se inicio la partida.
- El procedimiento de pasar de una letra a la siguiente, ya sea porque el usuario arriesgó o pasó de letra, se repite hasta que el juego finaliza. El procedimiento siempre es secuencial: se recorre el abecedario empezando por la "A", siguiendo por la "B", luego por la "C" y así sucesivamente hasta llegar a la "Z", para luego volver a empezar.
- El juego o partida puede finalizar por los siguientes motivos:
 - a. El jugador acertó todas las palabras.
 - b. No quedan palabras disponibles a adivinar, es decir que todas fueron adivinadas y/o desacertadas.
 - c. Se acabó el tiempo seleccionado por el jugador.
 - d. El jugador abandona la partida.
- En cualquier caso, cuando finaliza la partida, se debe informar el resultado, que consta del total de palabras acertadas y un mensaje asociado:

Palabras acertadas (puntaje obtenido)	Mensaje
27	Excelente partida!!
Entre 23 y 26	Muy bien!!



LABORATORIO DE PROGRAMACION Y LENGUAJES

Palabras acertadas (puntaje obtenido)	Mensaje
Entre 19 y 22	Bien!
Entre 15 y 18	Mmm... estuvo regular!
Menos de 14	Que mal!! A seguir estudiando!

- La partida finalizada (por el motivo que fuere) debe quedar registrada en la base de datos con sus datos más importantes, considerando que esa información debe utilizarse, por ejemplo, para mostrar en el tablero las mejores partidas del usuario que está jugando.
- Por último, cualquier usuario (registrado o no) debe poder acceder a una página de estadísticas generales del juego, donde se muestre información relativa a todas las partidas, como por ejemplo: jugador más ganador (en general y por nivel de dificultad), usuarios más rápidos (los que se demoraron menos en ganar partidas), ranking general de partidas, etc.

Consideraciones sobre el trabajo a realizar

- La aplicación Web desarrollada debe incluir las buenas prácticas aprendidas durante la cursada, usando estándares y lenguajes (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, AJAX), estructuras de archivos apropiadas y el paradigma orientado a objetos. Si lo desea, puede utilizar frameworks de desarrollo basados en los lenguajes de programación que se presentan en la materia.
- En caso de ser necesario, enunciar como resolvió las ambigüedades que surjan.
- La entrega del trabajo deberá incluir:
 - el código fuente
 - un manual del usuario de la aplicación, incluyendo capturas de la aplicación desarrollada
 - en caso de trabajar con frameworks, se deberá presentar una guía de instalación de la aplicación desarrollada
 - un detalle que incluya una lista de las páginas web principales que forman parte de la aplicación web y la función que cumple cada una dentro de la aplicación
 - un resumen de las actividades realizadas para el desarrollo de la aplicación web
 - en caso de utilizar bases de datos, deberá ser una implementada en el motor MySQL y se deberá enviar un script SQL con todas las consultas **para crear la base de datos y tablas** utilizadas en la aplicación web.



LABORATORIO DE PROGRAMACION Y LENGUAJES

- El presente enunciado es válido únicamente para ser desarrollado y presentado por el alumno indicado y en el turno de examen del mes de agosto de 2026.
- El alumno es responsable de registrar su inscripción para rendir el examen final de la materia en el sistema de alumnos (SIU-Guaraní), dentro de los plazos establecidos para ello.
- **IMPORTANTE:** Solamente se enviarán 3 enunciados del proyecto integrador a cada alumno. Si un alumno solicitó 3 enunciados y no desarrolló ninguno, no se le asignará un cuarto. En ese caso, el examen final consistirá en realizar un ejercicio que será entregado al comienzo del examen final y no podrá utilizar ningún material de ayuda para programar.
- **Fecha de entrega:** Domingo 09 de agosto de 2026 hasta las 15:00.
- **Forma de entrega:** Enviar por correo electrónico a lpyl.cr.unpsib@outlook.com . Considere que si envía su trabajo desde una cuenta de correo electrónico de GMail, Google suele bloquear el envío de archivos que contienen scripts. Si eso sucediera, por favor guarde su trabajo en una nube o drive y envíe el link para que pueda descargarse.
- **Fecha de defensa:** Martes 11 de agosto de 2026 a partir de las 15:30, en el Laboratorio "Jorge ARDENGHI" del Departamento de Informática.